

DESIGN DE BANCO DE DADOS

Organização, Consistência e Eficiência de Dados

O QUE É DESIGN DE BANCO DE DADOS?

É a etapa estratégica onde os dados são organizados corretamente para garantir a eficiência do sistema.

 Evitar redundância de informações

 Facilitar a manutenção futura

 Garantir a consistência dos dados

ANALOGIA INDUSTRIAL

"Design de dados é como organizar o layout da fábrica antes de iniciar a produção."

PROBLEMAS CAUSADOS POR UM MAU DESIGN

REPETIÇÃO DE DADOS

Informações de produtos e máquinas replicadas desnecessariamente em várias tabelas.

DIFICULDADE DE ATUALIZAÇÃO

Alterar um dado simples exige modificações em múltiplos registros, gerando risco de erro.

INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS

Dados divergentes sobre o mesmo item, comprometendo a confiabilidade do sistema.

ERROS EM RELATÓRIOS

Falhas críticas na geração de indicadores de produção e rastreabilidade industrial.

"Um mau design compromete a inteligência operacional e a tomada de decisão na fábrica."

EXEMPLO DE DESIGN INEFICIENTE

TABELA ÚNICA COM REDUNDÂNCIA

Ordem	Produto	Nome Produto	Máquina	Setor Máquina
101	P01	Engrenagem A	M05	Usinagem
102	P01	Engrenagem A	M08	Montagem
103	P02	Eixo Central	M05	Usinagem

DISCUSSÃO EM AULA

"O que acontece se o nome do produto 'Engrenagem A' precisar ser alterado para 'Engrenagem Tipo A' em mil registros?"

BOAS PRÁTICAS DE DESIGN DE DADOS

UNICIDADE

Cada informação deve ter um único lugar no sistema, eliminando a redundância e o risco de dados conflitantes.

SIMPLICIDADE

Evitar campos desnecessários e estruturas complexas que não agregam valor ao processo industrial.

CONECTIVIDADE

Dados relacionados devem estar logicamente conectados através de chaves e relacionamentos bem definidos.

MANUTENÇÃO

O design deve ser pensado para facilitar atualizações futuras sem comprometer a integridade do histórico.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA UMA ESTRUTURA DE DADOS EFICIENTE E ESCALÁVEL.

DESIGN REORGANIZADO E EFICIENTE

PRODUTO

Mantém apenas as características intrínsecas do item produzido.

- Código Único
- Nome Técnico
- Especificações

MÁQUINA

Foca nos dados do equipamento e sua localização física.

- ID da Máquina
- Setor Industrial
- Capacidade

ORDEM

Registra o evento de produção vinculando os outros conjuntos.

- Número da Ordem
- Data e Hora
- Quantidade

"Cada conjunto mantém apenas suas próprias informações, garantindo integridade e facilidade de manutenção."

EXEMPLO GUIADO: REGISTRO DE PRODUÇÃO

Cenário: Uma fábrica deseja registrar suas ordens de produção diárias.

01

IDENTIFICAR

Mapear as informações principais necessárias:

- Dados do Produto
- Dados da Máquina
- Quantidade Produzida
- Data da Operação

02

SEPARAR

Isolar informações que se repetem constantemente:

- Nomes de produtos
- Setores de máquinas
- Descrições técnicas

03

ORGANIZAR

Agrupar os dados em conjuntos lógicos independentes:

- Conjunto Produto
- Conjunto Máquina
- Conjunto Ordem

Este processo garante que cada dado tenha seu lugar único, facilitando futuras atualizações.

REPRESENTAÇÃO CONCEITUAL DO DESIGN

PRODUTO

- Código
- Nome
- Tipo

MÁQUINA

- Código
- Setor

ORDEM DE PRODUÇÃO

- Número
- Data
- Quantidade

"Esta estrutura garante que mudanças em um produto não afetem o histórico das ordens de produção."

ATIVIDADE PRÁTICA: OTIMIZAÇÃO DE DESIGN

CENÁRIO DE ANÁLISE

Dado um cadastro desorganizado de produção industrial onde informações de produtos e máquinas se repetem em cada linha de registro.

TAREFAS DE OTIMIZAÇÃO

- 01** Identificar todos os dados repetidos e redundantes no cadastro.
- 02** Sugerir uma melhor organização baseada em conjuntos lógicos independentes.
- 03** Justificar como a nova estrutura facilita a manutenção futura.

APLIQUE OS PRINCÍPIOS DE UNICIDADE E CONECTIVIDADE PARA RESOLVER O PROBLEMA.

O VALOR DO DESIGN PREVENTIVO

PREVENÇÃO

Um bom design evita problemas críticos antes mesmo do sistema ser construído.

INTELIGÊNCIA

A organização correta é a base para a inteligência industrial e a rastreabilidade.

EFICIÊNCIA

Estruturas otimizadas garantem performance e facilidade de manutenção a longo prazo.

MENSAGEM - CHAVE

"Design não é apenas como o sistema parece, mas sim como os dados funcionam para servir à produção."